БИОЛОГИЯ · 8 КЛАСС

УРОК 2. ХИМИЯ ЖИЗНИ

Глава 2 учебника Biology Grade 8 (Astana-kitap, 2017). Оригинал: страницы PDF 25–41. После русской учебной части приложены исходные страницы с иллюстрациями.

Как работать: прочитай объяснение, изучи рисунки в приложении, выполни вопросы после подразделов и итоговую проверку. Проходной результат — 28 из 40.

Объяснение на русском

Живые организмы состоят из химических веществ. Мономеры могут соединяться в полимеры. Углеводы служат источником и запасом энергии; липиды входят в мембраны и накапливают энергию; белки состоят из аминокислот и выполняют структурные, транспортные, защитные и другие функции.

2.1 MONOMERS AND

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

2.2 CARBOHYDRATES AND

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

2.3 PROTEINS

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

- Какова основная идея этого подраздела?
- Какие новые биологические термины здесь введены?
- Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?
- Как связаны строение и функция описанных объектов?
- Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА · 40 ВОПРОСОВ

Ответь на 40 вопросов по содержанию главы. Для заданий 1–20 используй оригинальные фрагменты учебника (английский язык); для 21–40 — объяснение и схемы. Оценивается содержательная правильность ответа.

1. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Carbohydrate is a macromolecule which consists of carbon,”

2. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Food is bigger than a cell. How does it fit into a tiny cell?”

3. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “vegetables are rich in carbohydrates; egg and meat are rich”

4. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “In daily life, we use plastic bags: polyethylene. It is also a”

5. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Organic compound is a compound which contains carbon (C”

6. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “made of organic compounds. Large organic compounds are”

7. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “different dishes. Are they same? Describe what happened”

8. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “The most common example of carbohydrate is glucose. It is”

9. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “They are carbohydrates, proteins, and nucleic acids. Lipids”

10. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “3. How is obesity related to lipids and carbohydrates?”

11. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “drinking it for just a few months. Why is milk so important for”

12. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “For example, hemoglobin protein transports oxygen in”

13. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Three of these biological molecules are called polymers.”

14. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Fats in animals and oils in plants are energy storages of”

15. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Wax is a special lipid, it melts above 45o C. Honeycomb”

16. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Carbohydrates can store energy. Plant cells store energy in”

17. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Why carbohydrates and lipids are important for the human”

18. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “to cook food are examples of lipids. Lipids are not polymers”

19. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “You are a dietitian at the hospital. You have three patients”

20. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “macromolecules. There are four main classes of biological”

21. Раздел 2.1 MONOMERS AND: Дай определение основному понятию темы.

22. Раздел 2.2 CARBOHYDRATES AND: Приведи пример из рисунка или текста.

23. Раздел 2.3 PROTEINS: Назови функцию одного из изученных объектов.

24. Раздел 2.1 MONOMERS AND: Сравни два понятия и укажи отличие.

25. Раздел 2.2 CARBOHYDRATES AND: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

26. Раздел 2.3 PROTEINS: Дай определение основному понятию темы.

27. Раздел 2.1 MONOMERS AND: Приведи пример из рисунка или текста.

28. Раздел 2.2 CARBOHYDRATES AND: Назови функцию одного из изученных объектов.

29. Раздел 2.3 PROTEINS: Сравни два понятия и укажи отличие.

30. Раздел 2.1 MONOMERS AND: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

31. Раздел 2.2 CARBOHYDRATES AND: Дай определение основному понятию темы.

32. Раздел 2.3 PROTEINS: Приведи пример из рисунка или текста.

33. Раздел 2.1 MONOMERS AND: Назови функцию одного из изученных объектов.

34. Раздел 2.2 CARBOHYDRATES AND: Сравни два понятия и укажи отличие.

35. Раздел 2.3 PROTEINS: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

36. Раздел 2.1 MONOMERS AND: Дай определение основному понятию темы.

37. Раздел 2.2 CARBOHYDRATES AND: Приведи пример из рисунка или текста.

38. Раздел 2.3 PROTEINS: Назови функцию одного из изученных объектов.

39. Раздел 2.1 MONOMERS AND: Сравни два понятия и укажи отличие.

40. Раздел 2.2 CARBOHYDRATES AND: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

Проверка ответов

Вопросы открытые: сверь ответы с соответствующими утверждениями и иллюстрациями оригинального учебника. По 1 баллу за каждый содержательно верный ответ. 28/40 = 70%.

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

CHAPTER 2.0

Chemistry of life



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2.1 MONOMERS AND POLYMERS

You will:

- learn differences between monomers and polymers.

STQ

When you eat qazi, your body cells use it to produce energy. Food is bigger than a cell. How does it fit into a tiny cell?

Key terms

Monomer (“mono” means one; “mer” means part) is a molecule that can be bonded to other identical molecules to form a polymer;

Polymer (“poly” means many; “mer” means part) is a large molecule or macromolecule composed of many repeated parts or monomers;

Organic compound is a compound which contains carbon (C) and hydrogen (H).

TEXT

Qazi (horse meat) and most food types in the world are made of organic compounds. Large organic compounds are called macromolecules. All living cells contain

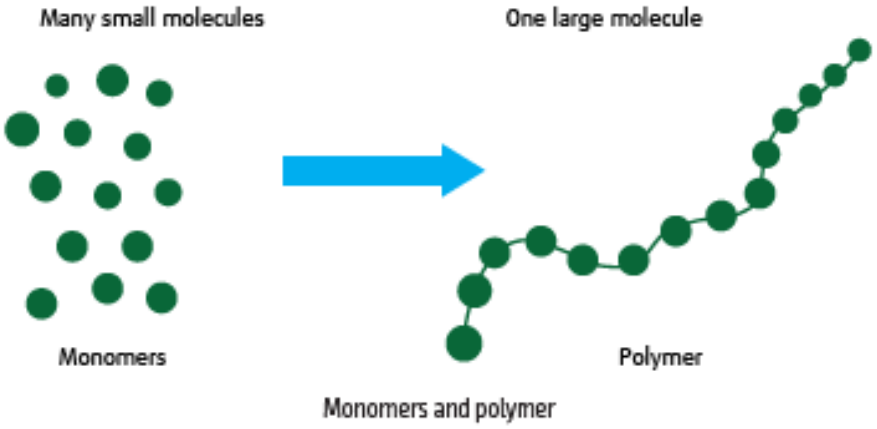
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

macromolecules. There are four main classes of biological molecules: carbohydrates, lipids, proteins and nucleic acids.

Three of these biological molecules are called polymers. They are carbohydrates, proteins, and nucleic acids. Lipids are not polymers. Polymers consist of smaller repeating similar blocks, linked together. These small blocks are called monomers. Some monomers, also have their own functions.

Qazi is also made of polymers. These polymers break down into monomers in digestive organs. Monomers are small enough to enter the cell.



Facts

Our body gets macromolecules from food. Fruits and vegetables are rich in carbohydrates; egg and meat are rich in proteins; liquid oils are rich in lipids.

Activity

1. Divide into groups of four students.
2. A teacher will give every group mixed collection of different things: paperclips, beads, shirt buttons, etc.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

3. Find analogs for monomers from these things. Explain your choice. How many different monomer analogs did you find?
4. Construct polymer analogs from those monomers. You can use any additional tool to bind monomers.
5. Explain your polymer analog.

Literacy

1. Assume that train is a polymer, what will be its monomer? How will these monomers be connected to one another?
2. What analogs of polymers can you give from daily life? (For ex. A notebook is a polymer; pages are monomers).

Research time

How monomers do link together or how polymers break down? Interview your chemistry teacher. Ask questions about building up and breaking down reactions. Write a short conclusion.

Chemistry in Biology

Artificial polymer

In daily life, we use plastic bags: polyethylene. It is also a polymer of ethylene. Polyethylene is used for the packaging of many products: all sorts of drinks, household chemical goods, and cosmetic products. Polyethylene usage needs recycling because decomposition of plastics takes minimum 700 years and it pollutes the environment.

Terminology

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- carbohydrate - көмірсу / углевод;
- decomposition - ыдырау / разложение;
- environment - қоршаған орта / окружающая среда;
- lipid - липид;
- nucleic acid - нуклеин қышқыл / нуклеиновая кислота.
- to construct - салу, құрау / строить;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2.2 CARBOHYDRATES AND LIPIDS

You will:

- understand biological functions of carbohydrates and lipids.

STQ

Why carbohydrates and lipids are important for the human body?

Key terms

Carbohydrate is a macromolecule which consists of carbon, hydrogen and oxygen atoms;

Lipid is a biological molecule which does not dissolve in water.

Facts

Fats can be good or bad for our health. Good fats are useful for your heart and clean blood vessels. Bad fats increase the risk of heart stroke by blocking blood vessels with fat.

TEXT

Carbohydrates

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

The most common example of carbohydrate is glucose. It is the main source of energy in cells.

Sucrose is another example of carbohydrate. It is the component of table sugar.

Carbohydrates can store energy. Plant cells store energy in the form of starch.

Animal cells store energy in the form of glycogen.

Some carbohydrates are components of cells. The cell wall of plants is made of cellulose carbohydrate.

Another example is chitin. It is a component of fungi cell wall and arthropods exoskeleton. Cellulose and chitin give hardness to cells.

Sucrose is the main component oft able sugar.

Lipids

Butter which you eat in the breakfast and sunflower oil used to cook food are examples of lipids. Lipids are not polymers and are not composed of repeating blocks.

Types of lipids:

- Phospholipids are the building blocks of a cell membrane.
- Fats in animals and oils in plants are energy storages of these organisms. We use these lipids as food. Sheep tail fat and seed oils are examples.
- Under skin fat in animals is used to keep the body warmth.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- Wax is a special lipid, it melts above 45o C. Honeycomb of bees is made of beeswax, plants stop water loss using leaf wax.

Research time

To find or show starch in food iodine is used. Iodine's color is red-brown when it reacts with starch, iodine changes its color. Take potato and apple, cut them into two pieces. Drop few droplets of iodine onto the potato and the apple. Does iodine change its color? Explain why.

Activity

Do lipids dissolve in water? Test it:

1. Mix 50 ml of oil with 150 ml of cold water, do the same with hot water. Wait 5 minutes and see changes.
2. Mix 50 ml of oil with 150 ml of alcohol. Wait 5 minutes and see changes.
3. What differences did you see in 3 different mixtures? Explain.

Literacy

1. Give examples of carbohydrates in our daily life. Which food contains more carbohydrates?
2. Carbohydrates can be good or bad for our health. Which do you think are good, or bad? Explain your answer.
3. How is obesity related to lipids and carbohydrates?

Terminology

- cellulose - жасұнық / целлюлоза;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- chitin - хитин;
- to dissolve - еріту / растворять;
- exoskeleton - сыртқы қаңқа / экзоскелет;
- fat - май / жир;
- fiber - талшық / волокно;
- obesity - семіздік / ожирение;
- source - қайнар көз / источник;
- starch - крахмал;
- wax - балауыз / воск.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2.3 PROTEINS

You will:

- learn the biological functions of proteins.

STQ

Newborn babies need to drink breast milk. They continue drinking it for just a few months. Why is milk so important for babies?

Key terms

Amino acid is a monomer of proteins;

Protein is a macromolecule made up of amino acids;

Denaturation is the destruction of protein structure.

Facts

Our muscles are mainly made of proteins; our hair and nails are made of protein keratin; our skin colour, hair and eye colours given by protein melanin.

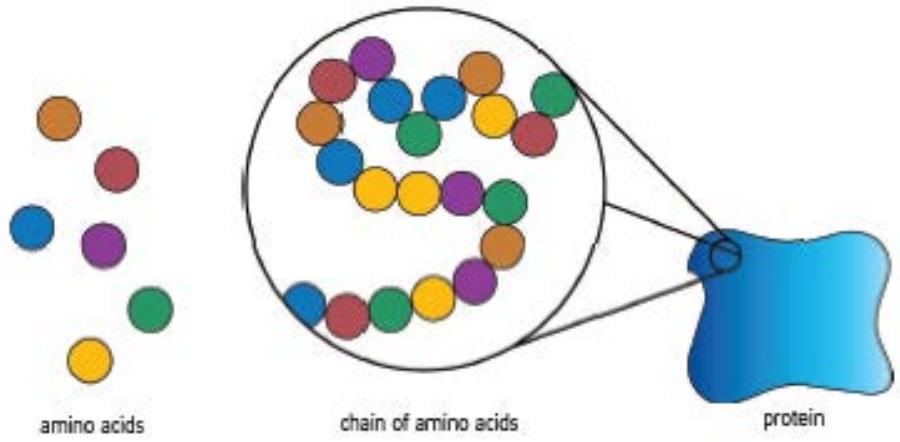
Text

One of the components of milk is proteins. Proteins are large polymers with vital importance for the body. Proteins consist of monomers - amino acids. There are 20 different types of amino acids, which make up thousands of different proteins.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Proteins are polymers made of monomers amino acids. Different amino acids are shown in different colours.



Proteins are polymers made of monomers amino acids. Different amino acids are shown in different colours

Proteins in organisms have many functions:

- Building blocks. Proteins are main components of cells. If we take water out of the cell, 50% of remaining mass will be proteins.
- Transport. Proteins transport molecules in an organism. For example, hemoglobin protein transports oxygen in the blood.
- Movement. Muscle cells have many proteins. They help muscles to contract and relax.
- Regulation. Proteins can start or end different processes in the cell. Some human hormones are made of proteins.
- Protection. Some proteins kill harmful bacteria and viruses in the human body.
- Energy. Proteins sometimes are used as energy source. They are only used when a person does not eat for a long period, and organism runs out of carbohydrates and lipids. This is very dangerous for human health.
- Pigment. Protein melanin gives human skin color, hair, and eye color.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

As you see proteins have many functions, and they are very important for human body.

We mainly get proteins from meat, eggs, cheese, milk, legumes and other food sources.

Activity

You are a dietitian at the hospital. You have three patients who need your advice on their diet:

1. A swimmer who participates in the Olympics. He needs a diet to make his muscles better.
2. A woman wants to be slim. She needs a diet which keeps her fit.
3. By looking at staff member's blood analysis, you concluded that he has a high risk of heart attack. He also needs a special diet.

Suggest a healthy diet for each of your patients. Explain your answer.

Literacy

1. What do ribosomes need to make new proteins?
2. Word "Protein" is derived from Greek word proteios, which means "primary" or "holding the first place". Why is this term used for protein?
3. Why using proteins as an energy source is dangerous for our health?

Facts

While you are reading this text, your eye muscles are moving with the help of proteins actin and myosin. Another protein in

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

eyes is called rhodopsin. It helps to see this information.

Research time

Denaturation is damage to protein structure. Denatured protein cannot work properly. Do the following experiments to observe denaturation of proteins:

Ovalbumin is a protein of egg white.

Take two eggs. Boil one of them. Then crack them into different dishes. Are they same? Describe what happened with egg white.

Explain what happens in denaturation with your own words.

Terminology

- amino acid - аминқышқылы / аминокислота;
- to crack - жару, сындыру / расколоть;
- denaturation - денатурация;
- dietitian - диетолог;
- heart attack - инфаркт, жүрек талмасы / инфаркт;
- legume - бұршақтұқымдастар / бобовые;
- protein - ақуыз / белок;
- remaining - қалған / оставшееся;
- to run out - біту / заканчиваться.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Problems

Test questions with one right answer

1. Glucose and galactose are examples of:

A) Disaccharides

B) Polysaccharides

C) Monosaccharides

D) Double sugars

E) Lipids

2. Monomer of protein is:

A) Triglyceride

B) Amino acid

C) Glucose

D) Carbohydrate

E) Lipid

3. Quick energy source for animals is:

A) Carbohydrates

B) Lipids

C) Proteins

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

D) Amino acids

E) Fats

4. Plants like sugar beets store the energy source as the simple sugars. Some plants as potato and grains store them as complex sugar which is called?

A) Glycerol

B) Glucose

C) Starch

D) Amino acid

E) Fat

Test questions with several (max 3) right answers

1. Which of the followings are carbohydrates?

A) Olive oil

B) Glucose

C) Butter

D) Lactose

E) Keratin

F) Albumin

G) Glycogen

H) Cholesterol

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2. Which of the followings contain lipids?

A) Table sugar

B) Butter

C) Maltose

D) Wax

E) Seed oil

F) Albumin

G) Keratin

H) Glycogen

3. Which of the followings are monomers?

A) Glucose

B) Fructose

C) Amino acid

D) Sucrose

E) Keratin

F) Albumin

G) Nucleic acid

H) Lipid

Matching

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. Substances are found in the structure of:

    1. Cellulose

    2. Chitin

    3. Myosin

A) Muscles

B) Blood

C) Bone

D) Exoskeleton

E) Wood

F) Skin

2. These proteins are found in:

    1. Ovalbumin

    2. Casein

    3. Keratin

A) Hair

B) Blood

C) Egg

D) Milk

E) Bone

F) Teeth

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217